

Qiushi Engine 接吻数新下界的自主发现

编码构造、格提升与截面计数

杨书行 (Shuxing Yang) 赵瑞 (Rui Zhao) 吴俊尧 (Junyao Wu) 汪易泽 (Yize Wang)
陈福家 (Fujia Chen) 朱凯昊 (Kaihao Zhu) 李文浩 (Wenhao Li) 李子晨 (Zichen Li)
李亚琪 (Yaqi Li) 洪沈展 (Shenzhan Hong) 潘宇昂 (Yuang Pan) 杨俊杰 (Junjie Yang)
邓韬文 (Taowen Deng) 密金城 (Jincheng Mi) 陈红胜 (Hongsheng Chen) * 杨怡豪 (Yihao Yang) *

浙江大学信息与工程学院 求是引擎团队

* 通讯作者: 陈红胜 (hansomchen@zju.edu.cn); 杨怡豪 (yangyihao@zju.edu.cn)

摘要

2026 年云栖大会期间, 浙江大学联合阿里云开展 Qiushi Engine (求是引擎) 72 小时自主科研直播, 公开探索高维接吻数问题。这一问题研究彼此不重叠的等球同时接触中心球的最大数量, 其构造困难在于增加接触方向的同时满足全部点对的距离约束。本专题给出 Qiushi Engine 自主研究获得的 10 个维数中的改进下界。结果覆盖 32 至 39 维、43 维和 45 维。

研究形成了三条相互关联的构造路线。在分层码中, 联合支持交换使相容候选共享删除代价, 配对 Hadamard 转移构造更大的局部符号码, 并把局部相容性传递到完整球面构型。35 维的局部码达到所用模型的容量上界, 37 维同时利用支持扩充与符号替换。对于 Leech 格提升, 另一壳层提供了与全部提升点相容的赤道方向, 得到 $K(38) \geq 591900$ 。

在格截面中, 球面设计的矩恒等式将庞大母壳的计数化为有限有理线性问题。嵌入的 E_8 母截面确定 D_5 正交壳的点数, 给出 $K(43) \geq 2553792$; 目标纤维的矩不等式与共同邻点搜索相结合, 给出 $K(45) \geq 7380090$ 。这些方法把构造中的几何自由度、离散选择和精确证明联系起来, 各项下界均由明确的数学构型与可重建的有限数据给出。

关键词 接吻数; 常重码; Hadamard 变换; Leech 格; 格截面; 球面设计

目录

1	研究问题与主要结果	3
1.1	主要结果	3
1.2	构造背景	3
1.3	主要贡献与构造原理	4
2	分层码、联合交换与局部符号构造	4
2.1	分层构造的相容条件	5
2.2	支持族的联合交换	5
2.3	Hadamard 转移与局部替换	6
3	Leech 格提升中的赤道扩充	9
3.1	提升构型与赤道约束	9
3.2	第二壳层的相容直线	9
4	极值格截面与设计矩	10
4.1	母壳、投影域与矩恒等式	11
4.2	43 维：由母截面确定子截面的点数	11
4.3	45 维：用 298 个见证控制投影点数	12
5	构造原理与进一步的问题	14
A	45 维构造所用母格的最小范数	15
B	构造数据与精确验证	15
	参考文献	17

1 研究问题与主要结果

接吻数问题研究一个最基本的局部堆积限制：欧氏 n 维空间中，有多少个单位球能够同时接触一个中心单位球，而彼此内部不相交？记这个最大数量为 $K(n)$ 。将外围球心除以二，问题等价于在单位球面上寻找尽可能多的点，使任意两点的夹角至少为 60° ：

$$K(n) = \max\{|X| : X \subset S^{n-1}, \langle x, y \rangle \leq \frac{1}{2} \quad (x \neq y)\}.$$

等价性来自 $|x - y|^2 = 2 - 2\langle x, y \rangle$ 。这个表述把球的接触问题转为球面码问题，也使格论、编码理论和有限几何成为构造工具 [1–3]。

维数增加后，可选方向增多，点对约束也随点数平方增长。一个局部增加的点可能同时阻挡许多旧点，因而单独寻找空位常常不能改善大型构型。另一方面，格与码给出了高度组织化的点集：同一支持上的符号共享一个距离证明，同一壳层的向量共享范数和内积约束。研究的困难由此转化为怎样利用结构而又不被某一种固定组织方式束缚。本报告着重研究这两者之间的空间：保留能够控制大部分点对的结构，同时改变决定点数的有限部分。

1.1 主要结果

定理 1.1. 对表 1 中的每个维数 n ，存在含 N_n 个点的接吻构型，其中 N_n 为第二列的下界。因此 $K(n) \geq N_n$ 。

本报告中的构造给出下列下界。比较列采用 2026 年 9 月 24 日至 25 日记录的公开固定来源。

表 1 显式构造下界及其公开比较值。

维数	下界	公开比较值	增加	来源
32	347584	346432	1152	[4]
33	363968	362048	1920	[4]
34	384196	381124	3072	[4]
35	409676	409548	128	[4]
36	484760	484568	192	[4]
37	498024	496232	1792	[4]
38	591900	591612	288	[5]
39	763668	756116	7552	[5]
43	2553792	2545056	8736	[6, 7]
45	7380090	7379838	252	[6, 7]

1.2 构造背景

第一条路线来自 Edel、Rains 与 Sloane 的三层构造 [8]。其点数由稠密二进制码、权八支持族和根系三部分相加得到。Cheng–Sloane 码提供长度 32 的稠密层 [9]；常重码的构造与比较资料见 Brouwer、Shearer、Sloane、Smith 的系统研究及后续维护表 [4, 10]。Echols 的近期工作通过支持搜索改善 32、33、34、37 维的下界 [11]。这里的自然问题是：支持交换的收益能否通过共同删除来提高，以及完整符号束是否必须作为不可分割的单位？局部替换原理的直接前驱是 Takhanov–Yun 的自由区域 [12, 第 V 节]。这里将这一原理与配对 Hadamard 转移及具体的 ERS 嵌入结合，给出实现七项结果所需的支持族、横截选择和边界条件。

第二条路线使用 Leech 格极小壳。格提升将母空间中的方向与低维尾向量组合；相容性由两部分内积共同控制。Cohn、Jiao、Kumar、Torquato 的提升框架 [13, 定理 7.5] 以及后续构造揭示了方向复用的作用。本报告的 38 维结果以 Kravatskiy 公布的 591612 点构型为起点 [5]。该构型把全部 Leech 极小直线用于提升层，留下空的赤道层。研究不再增加同一批极小方向的复用，而是转向另一壳层，寻找与全部提升点相容的新赤道方向。这一变化带来 288 个新增点。

第三条路线从 48 维极值格中取低维截面，再研究正交部分或选定纤维的投影。Conway–Sloane 的截面及 antipode 构造建立了这种联系 [14, 15]；Sun–Wang 的精确截面计数给出本报告 43、45 维的公开比较值 [6, 7]。Dorofeev、Sun 与 Wang 后来的 E_8 嵌入截面分析 [16] 提供了 43 维计数所用的母截面几何背景。这里的障碍是母壳有 52416000 个向量，逐个枚举代价很高，而且抽象截面的根型和行列式不能决定它在母格中的实际位置。球面设计理论 [2, 17] 提供了另一种获取点数的方式：低次数矩满足精确恒等式，可以约束投影纤维的重数。本报告分别用这些约束确定一个 43 维截面的点数，以及把 45 维的少量明确见证转化为数百万点的构造下界。

1.3 主要贡献与构造原理

本项研究给出 10 个维数中的显式构造下界，并建立连接构造搜索与精确证明的数学方法。在分层码中，候选支持之间共享的冲突决定联合交换的净收益；配对 Hadamard 转移则把权四码变为局部相容的权八符号码，使支持选择与符号安排能够共同改变。35 维的 256 点替换达到所用十一坐标模型的容量上界；36 维的 576 点替换具有直接的四色构造；37 维进一步将支持扩充与符号替换结合，分别获得 1664 点和 128 点的增益。这些构造同时给出相容边界的证明与实际有限对象。

38 维的关键是识别提升层之外仍可使用的几何空间。研究从 Leech 格的另一壳层中选出 144 条相容直线，证明它们既满足内部角距条件，也与全部提升点相容，从而保留原构型并补入 288 个赤道点。这里需要同时解决方向选择、壳层之间的内积控制及两层坐标的一致性。

43 维与 45 维把构造的几何问题进一步转化为可精确求解的计数问题。43 维利用嵌入的 E_8 母截面约束 D_5 子截面的纤维重数，由有理矩恒等式确定 2553792 个点。45 维建立关于目标纤维的有理不等式，再以共同邻点图组织见证搜索，找到 298 个显式向量并推出 7380090 点下界。它们展示了两种不同的计数方式：由母结构确定一个子结构的精确规模，以及用可构造的小集合控制庞大投影构型的下界。

Qiushi Engine 自主开展了上述构造探索、数学分析与计算验证；该系统的自主实验研究见文献 [18]。正文首先给出成果表，随后依次讨论码构造、赤道补充及截面计数。每章从原问题与可改变的对象出发，推导相容条件，最后说明有限数据如何确定所述结果。

2 分层码、联合交换与局部符号构造

这一组七个结果来自同一个几何构造，改进却发生在不同层次。32、33、34 维增加了可以同时使用的八元支持；39 维将更大的支持族与显式符号码结合；35、36、37 维进一步改变支持内部的符号选择。研究中的关键转折是：最初选择一整束点是否保留，后来则允许用另一种有限点集替换这束点。

2.1 分层构造的相容条件

Edel–Rains–Sloane 构造 [8] 把三种坐标模式放到同一单位球面上。设 $n \geq m \geq 32$, $T \subset \{0, 1\}^m$ 是二进制码, $\mathcal{B}$ 是 $\{0, \dots, n-1\}$ 的八元子集族。支持集记录向量哪些坐标非零, 其上的符号选择决定具体向量。稠密层、中间层和根层分别为

$$\begin{aligned} X_T &= \left\{ \frac{1}{\sqrt{m}}((-1)^{c_0}, \dots, (-1)^{c_{m-1}}, 0, \dots, 0) : c \in T \right\}, \\ X_B &= \left\{ \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{i \in B} \varepsilon_i e_i : B \in \mathcal{B}, \varepsilon_i \in \{-1, 1\}, \prod_{i \in B} \varepsilon_i = 1 \right\}, \\ X_R &= \left\{ \frac{\pm e_i \pm e_j}{\sqrt{2}} : 0 \leq i < j < n \right\}. \end{aligned}$$

每个八元支持有 $2^7 = 128$ 种偶负号模式。三层的非零坐标数分别是 m 、8、2, 所以互不重合, 合并后的点数为

$$N = |T| + 128|\mathcal{B}| + 2n(n-1). \quad (2.1)$$

命题 2.1 (三层构造 [8]). 若 T 的最小汉明距离至少为 $\lceil m/4 \rceil$, 且不同支持满足 $|B \cap B'| \leq 4$, 则上述三层的并集是 n 维接吻构型。

证明. 稠密层中两个码字给出的内积是 $1 - 2d_H(c, c')/m \leq 1/2$ 。同一支持上的两个不同偶符号模式至少有两位不同, 内积不超过 $1 - 4/8 = 1/2$; 不同支持之间的内积不超过 $|B \cap B'|/8 \leq 1/2$ 。根层的不同点或至多共享一个同号坐标, 或支持相同而至少一个符号相反, 内积也不超过 $1/2$ 。

剩下三种跨层点对。稠密层与中间层的内积至多为 $8/(\sqrt{m}\sqrt{8}) = \sqrt{8/m} \leq 1/2$; 稠密层与根层至多为 $2/(\sqrt{m}\sqrt{2}) = \sqrt{2/m} \leq 1/2$; 中间层与根层至多为 $2/(\sqrt{8}\sqrt{2}) = 1/2$ 。这就覆盖了全部不同点对。□

于是, 大型球面构型的几何条件归结为两个有限问题: 寻找足够大的二进制码, 以及寻找两两交数不超过四的八元支持族。支持的指示向量具有常重八, 并满足 $d_H(1_B, 1_{B'}) = 16 - 2|B \cap B'|$; 交数条件正是常重码的最小距离至少为八。这一联系使常重码的改善可以通过式(2.1)直接转化为接吻数下界 [4, 10, 11]。

2.2 支持族的联合交换

加入一个新支持, 通常必须先删除与它交数过大的旧支持。若只考察单个候选, 删除代价可能抵消全部收益; 几个相容候选却可能受到同一批旧支持阻挡。研究因此转向同时选择新增支持, 而不是逐个尝试插入。

对候选 b 定义 $F(b) = \{B \in \mathcal{B} : |B \cap b| > 4\}$ 。若 Y 与旧族不交, 且内部交数均不超过四, 则

$$\begin{aligned} \mathcal{B}' &= (\mathcal{B} \setminus F(Y)) \cup Y, & F(Y) &= \bigcup_{b \in Y} F(b), \\ |\mathcal{B}'| - |\mathcal{B}| &= |Y| - |F(Y)|. \end{aligned} \quad (2.2)$$

收益取决于冲突集合的并, 而不是各候选冲突数之和。所保存的 33 维最后一次交换删去九个支持、加入十个; 34 维删去六个、加入七个; 37 维的一次交换删去 37 个、加入 40 个。数据同时保存父支持族和实际删除、插入集合, 可以重新计算这个并集。

这一目标还有一个直接的离散表达。给定有限候选集 $\mathcal{C}$ ，以 $z_b \in \{0, 1\}$ 表示选择候选 b ，以 $u_B \in \{0, 1\}$ 表示删除旧支持 B 。对不相容的候选对要求 $z_b + z_{b'} \leq 1$ ，对 $B \in F(b)$ 要求 $z_b \leq u_B$ ，并最大化

$$\sum_{b \in \mathcal{C}} z_b - \sum_{B \in \mathcal{B}} u_B.$$

任何最优选择都只删除实际被所选候选阻挡的旧支持，所以这个目标恰好等于式(2.2)的净收益。它揭示了搜索的关键：应让候选的冲突集中在共同的旧支持上，而不只是分别寻找冲突最少的候选。候选生成和组合选择是两个相互配合的步骤；改变候选族，才会改变这一有限优化问题能够实现的构造。

最终直接用于三层构造的参数如下。37 维的支持数先从 2843 增加到 2845，还将在下一小节作符号替换，故不列入这张直接计数表。

表 2 直接采用三层构造的参数。

维数 n	稠密层长度 m	$ T $	$ \mathcal{B} $	总点数
32	32	131072	1676	347584
33	32	131072	1803	363968
34	32	131072	1960	384196
39	39	327680	3383	763668

每个新增支持贡献 128 个球面点。例如 32 维的点数是 $131072 + 128 \cdot 1676 + 1984 = 347584$ 。33、34 维相对于比较构造分别多 15、24 个支持，对应 1920、3072 个点。

长度 32 的稠密层来自 Cheng–Sloane 的 $[32, 17, 8]$ 码 [9]，生成矩阵展开为 $2^{17} = 131072$ 个码字。39 维采用 $T = \bigcup_{a=1}^{10} (H + r_a)$ ，其中 H 的维数为 15、最小重量为 12。枚举所给核与代表，全部 45 对不同陪集满足

$$\min_{h \in H} \text{wt}(h + r_a + r_b) = 10.$$

所以它们互不相交，合计 $10 \cdot 2^{15} = 327680$ 个码字，最小距离为 10，满足 39 维所需条件。核由扩展二次剩余码缩短得到；配套程序比较生成矩阵的行空间，并直接检查实际码字的距离。

39 维所列公开比较构造的稠密层规模相同，支持数从 3324 增加到 3383，故增加 $128(3383 - 3324) = 7552$ 个点。将支持层和稠密层分别记录，可以准确区分构造所用的有限对象及各自的贡献。

2.3 Hadamard 转移与局部替换

继续增加支持数，并不是唯一可用的变化。一个八元支持原本携带全部 128 种偶符号模式；若删去少量完整符号束，改用另一个带符号点集，局部区域可能容纳更多点。关键是同时控制替换集内部，以及它与保留部分之间的内积。

命题 2.2 (配对 Hadamard 转移). 设四元支持族 $\mathcal{A}$ 两两交数至多二，且相对于给定坐标配对均为横截支持。为各支持附上全部符号，再在每对坐标上作用 Hadamard 矩阵，得到 $16|\mathcal{A}|$ 个平方范数为八、不同向量内积至多四的权八向量。

证明. 取两两交数不超过二的四元支持, 为每个支持附上全部 16 种符号. 将坐标两两配对, 只保留在每一对中至多使用一个坐标的四元支持, 称其为横截支持. 在每对坐标上作用

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$(\varepsilon, 0)$ 或 $(0, \varepsilon)$ 都变为两个非零坐标, 故权四向量变成权八向量. 不同输入向量的内积至多为二: 异支持由交数控制, 同支持的不同符号模式至少有一位改变. 因为 $H^T H = 2I$, 变换后的平方范数为八、不同向量的内积至多为四. 变换可逆, 点数保持不变. $\square$

将这些向量除以 $\sqrt{8}$, 得到内部相容的球面点集 Q . 再检查每个新支持与每个保留支持的交数不超过四, 即保证它们与保留中间层相容. 与稠密层、根层的交叉界仍分别为 $\sqrt{8/32} = 1/2$ 和 $1/2$, 不依赖新点的符号奇偶性. 这正是局部替换能够脱离完整偶符号束的原因.

自由区域内的局部替换原理已见于 Takhanov–Yun 对带符号权四码的研究 [12, 第 V 节, 定义 5 与引理 4]. 这里将这一原理用于 ERS 中间层的权八区域, 通过区域选择、横截支持与配对变换实现下述具体替换. 35、36 维中, 边界相容性可以在选择 Q 之前统一保证. 取坐标区域 W , 删去完全包含在 W 中的旧支持, 要求每个保留支持 B 都满足 $|B \cap W| \leq 4$. 于是, 任何放在 W 中的权八新向量都与保留中间层相容, 搜索只剩局部码的内部点对条件. 35 维可用 $W = \{12, \dots, 22\}$, 36 维可用 $W = \{12, \dots, 23\}$, 此处坐标从零编号. 它们分别包含一个和三个旧支持. 这样的区域把一个与整个大构型有关的问题化成独立的小型构造问题; 删除费用分别固定为 128 和 384 点.

直接搜索十一和十二坐标中的带符号权八向量, 候选规模分别为 $2^8 \binom{11}{8} = 42240$ 与 $2^8 \binom{12}{8} = 126720$. 权四转移将问题改写为组合源与坐标配对的选择, 同时保留内积条件的代数证明. 35 维从十点 Steiner 四元系 $S(3, 4, 10)$ 出发: 每个三元组恰属于一个四元块, 故共有 $\binom{10}{3}/4 = 30$ 个块, 不同块的交数至多为二. 对十个坐标的 945 种完美匹配逐一选择横截块, 得到 16 个可用块. 36 维采用 Kalbfleisch–Stanton 的 51 区组构造 [19, 定理 7]; Takhanov–Yun 也在 [12, 第 V 节, 构造 1] 中给出了这一构造. 将十二个坐标分为两个六元集, 在每一半中采用同一组 K_6 的五个一因子. 每种颜色的左右两条边有九种配对, 产生 45 个跨区四元块; 再在两半各加入第一种颜色三条边的补集, 得到另外六个块.

这 51 个块仍两两交数至多二. 同色跨区块若只共享一条边, 交数为二; 异色块在每一半至多共享一个端点. 同半区的内部块交于二点, 不同半区的内部块不交; 内部块与跨区块的交数至多为二.

命题 2.3 (576 点局部码). 从两个一因子分解中选取 36 个横截块, 经配对 Hadamard 变换, 得到十二坐标中的 576 点权八码.

证明. 在两半中分别以同一颜色的三条边作为坐标配对. 其余四种颜色的每条边, 在每个已选坐标对中至多取一个端点; 左右两条同色边的并因此是横截块. 这样的块共有 $4 \cdot 3 \cdot 3 = 36$ 个, 且由前述交数计算, 两两相交至多二点. 命题 2.2 给出 $36 \cdot 16 = 576$ 个点. 六个内部块不参与这一横截子族, 故存在性证明无需使用它们. $\square$

在所给局部坐标顺序中, 实际配对为 $(0, 1), (2, 4), (3, 5), (6, 7), (8, 10), (9, 11)$, 恰好是两个半区中的同一颜色. 采用这些配对的直接构造与保存的 576 个向量完全一致. 配套程序还枚举两

种源码的 945 与 10395 种坐标匹配，重建 256 点和 576 点集合。这样，点集的存在由显式构造证明，穷举计算则给出这一有限模型中的配对选择。

三份有限构造分别选择 16、36、32 个横截支持，产生 256、576、512 个新点。35 维的相容区域有 11 个坐标，构造将其中 10 个配成五对，余下一位恒为零；36、37 维各使用 12 个坐标。配对与横截支持均保存为显式生成数据，可以重新生成 256、576、512 个带符号点并与最终点集逐项比较。

表 3 局部符号替换；原支持数指删除符号束之前的支持数。

维数	原支持数	删除的 128 点束	加入点数	替换净增
35	2157	1	256	128
36	2742	3	576	192
37	2845	3	512	128

合并支持改善与符号替换，得到

$$K(35) \geq 131072 + 128(2157 - 1) + 256 + 2(35)(34) = 409676,$$

$$K(36) \geq 131072 + 128(2742 - 3) + 576 + 2(36)(35) = 484760,$$

$$K(37) \geq 131072 + 128(2845 - 3) + 512 + 2(37)(36) = 498024.$$

37 维相对于 2832 个支持的比较构造，先由新增 13 个支持得到 1664 点，再由局部替换得到 128 点，合计增加 1792 点。35、36 维保持原支持数，全部增益都来自符号选择的变化。

35 维的局部选择还有一个恰好达到等号的容量结论。令 $M(11)$ 表示十一坐标中权八的 $\{0, \pm 1\}$ 向量集在不同向量内积至多四时的最大大小。给定完整符号串 $\sigma \in \{\pm 1\}^{11}$ ，与它在非零位置符号一致的两个权八向量，支持至少交于五个位置，故内积至少为五。因此每个完整符号串至多容纳一个向量。而每个向量在三个零坐标上有八种符号补全，计数得到

$$8|Q| \leq 2^{11}, \quad M(11) \leq 256.$$

上述 256 点构造达到等号，故 $M(11) = 256$ 。这个局部等号解释了为何 35 维的十一坐标区域能够被完全利用。十二坐标中两个八元支持可以只交于四个位置，同一符号串便可能容纳多个向量；这正是 36 维能够使用更大局部码的几何原因。

有限检查使用数据明确给出的坐标顺序、配对和四元支持。37 维支持串从左到右以一为起点编号时，坐标 i 对应整数掩码的第 $37 - i$ 位。程序据 32 个横截支持和六对坐标重新生成全部 512 点，检查与保存的替换集一致，再检查与所有保留支持的交数。构造的来源、点数和几何条件由同一组输入连接起来。

这七项结果将支持族与其上的符号模式作为两个可以共同设计的对象。下一章转向格构造：其中可改变的是大型提升构型尚未使用的赤道方向。

3 Leech 格提升中的赤道扩充

码构造的局部替换需要在删除与插入之间取得净收益。本章有另一种机会：一个大型提升构型留出了尚未使用的赤道。研究的目标是找到能够直接加入的方向，使它们彼此相容，又同时满足整个提升层的约束。144 条这样的直线贡献 288 个点，将下界从 591612 提高到 591900。

3.1 提升构型与赤道约束

记 $\Sigma \subset \mathbb{Z}^{24}$ 为平方范数 32 的 Leech 极小壳，共 196560 个向量。它由所给扩展 Golay 码生成：1104 个向量在两个坐标取 ± 4 ；97152 个向量在一个八重量码字的支撑上取 ± 2 ，负号数为偶数；98304 个向量先按码字取符号 $(-1)^{c_i}$ ，再任选一个坐标反号并乘以 3。Golay 生成矩阵秩 12，重量分布为 $1 + 759z^8 + 2576z^{12} + 759z^{16} + z^{24}$ 。该标准模型中不同壳向量的内积至多 16 [1]。

38 维写成 $\mathbb{R}^{24} \oplus \mathbb{R}^{14}$ 。公开的 591,612 点构型已经把全部 Leech 极小方向用于混合层 [5]，但这并不占满几何上的赤道空间。新的问题是寻找另一组方向，使它们与整个混合层相容。

先说明所用母构型。把 Σ 的 98,280 条反极直线分为 644 个类，每类代表满足 $|u \cdot u'| \leq 8$ 。在 $\mathbb{R}^{14}$ 中取 1932 个平方范数为 8 的方向 d ，不同方向内积至多 4，并把它们分成 644 个零和三角形。每个三角形内两两内积为 -4 。将一类 Leech 直线配给一个尾三角形，每条直线取两种符号、三种尾标签，得到六个点

$$\left(\frac{\varepsilon u}{\sqrt{48}}, \frac{d}{\sqrt{24}} \right), \quad \varepsilon \in \{1, -1\}.$$

这些点的平方范数是 $32/48 + 8/24 = 1$ 。同一头方向、不同尾标签的内积为 $32/48 - 4/24 = 1/2$ ；不同头方向、相同尾标签的内积至多 $8/48 + 8/24 = 1/2$ 。不同类的点对则由 $16/48 + 4/24 = 1/2$ 控制；其余情形更小。因此混合层包含 $6 \cdot 98280 = 589680$ 个点。

同一直线的相反头方向也包含在计数中：头部内积为 $-32/48$ ，即使尾标签相同，总内积也只有 $-1/3$ ，所以两种符号可以同时保留。

纯尾层使用 1932 个点 $(0, Rd/\sqrt{8})$ 。数据给出的旋转为 $R = Q/D$ ，其中 Q 为整数矩阵、 $D > 0$ 为整数，且

$$QQ^T = D^2 I, \quad |d \cdot Qd'| \leq \sqrt{48} D.$$

第一式保持纯尾层的内积，第二式保证纯尾与混合层的内积不超过 $1/2$ 。右侧根式可通过整数平方根精确比较。由此得到基准点数 $589680 + 1932 = 591612$ 。

3.2 第二壳层的相容直线

采用同一个 Leech 格中平方范数 48 的壳层。设 $\mathcal{G}$ 为所给 Golay 码，其整数坐标模型为

$$\mathcal{L} = \left\{ x \in \mathbb{Z}^{24} : \begin{array}{l} x_i \equiv m \pmod{2} \quad (m \in \{0, 1\}), \\ ((x_i - m)/2 \bmod 2)_{i=1}^{24} \in \mathcal{G}, \\ \sum_i x_i \equiv 4m \pmod{8} \end{array} \right\}. \quad (3.1)$$

由 $\mathcal{G}$ 的线性及全一码字，这个集合对加减封闭，因而是一个格。其最小平方范数为 32。偶坐标情形中，非零 Golay 剩余字至少有八个非零位，对应坐标绝对值至少为二；若剩余字为零，则各坐标都是四的倍数，坐标和条件排除了只有一个坐标绝对值为四的情况。奇坐标情形中，平方范

数小于 32 的向量只能各位取 ± 1 ；Golay 码重量为四的倍数，使坐标和模八为零，与最后一个同余条件矛盾。前述极小向量达到平方范数 32。

引理 3.1 (第二壳层的相容性). 若 $v, u \in \mathcal{L}$ 的平方范数分别为 48 与 32，则 $|v \cdot u| \leq 24$ 。

证明. 范数不同保证 $v \pm u \neq 0$ ，故 $\|v \pm u\|^2 = 80 \pm 2v \cdot u \geq 32$ ，即得所需内积界。□

母构型使用了全部极小直线，但赤道点可以来自不同长度的方向。选择平方范数 48 而非 32 的整数向量后，归一化分母与混合层头部相同；新的相容条件因此成为阈值为 24 的整数内积检查。所给 144 个向量均满足式 (3.1) 的三个条件。再检查它们彼此的内积，得到

$$\|v_i\|^2 = 48, \quad |v_i \cdot v_j| \leq 24 \ (i \neq j), \quad |v_i \cdot u| \leq 24 \ (u \in \Sigma).$$

命题 3.2 (赤道补充). 向混合层与纯尾层加入 288 个点 $(\pm v_i/\sqrt{48}, 0)$ ，得到 38 维的 591900 点接吻构型。

证明. 将 288 个赤道点 $(\pm v_i/\sqrt{48}, 0)$ 加入上述构型。它们彼此的内积至多 1/2，与混合层的内积为 $\pm v_i \cdot u/48 \leq 1/2$ ，与纯尾点正交。基准构型没有赤道点，因而不需删除任何旧点。于是

$$K(38) \geq 591612 + 2 \cdot 144 = 591900.$$

□

新增方向的选择可以在一个明确的有限图中研究。先从范数 48 候选中筛出满足格成员同余条件的向量，每条反极直线只取一个规范代表；两条代表若满足 $|v \cdot v'| > 24$ ，就在它们之间连边。独立集中的每条直线恰好贡献两个新赤道点，因而目标是最大化独立集大小。筛选母壳相容性与选择相互相容的直线应当分开：第一步对每个候选只做一次，随后组合搜索可以反复改变选集，而不必重复核对整个提升层。检查程序还直接重算新增向量与整个 Σ 的内积，独立核对引理 3.1 在这份数据上的结论。

这里有一个直接的几何解释。用 $C = \Sigma/\sqrt{32}$ 表示单位母壳，新赤道方向 $z = v/\sqrt{48}$ 必须满足 $|z \cdot c| \leq \sqrt{3/8}$ 。这个阈值严格大于 1/2，因为混合层的头部只有 $\sqrt{2/3}$ 的长度。提升为赤道留下的空间，因而大于母壳自身允许直接插入单位点的空间；第二壳层正是利用这部分空间。这也解释了为何使用全部极小方向并不意味着相应的 38 维构型已经无法增加点。

搜索先得到 142 条相容直线，随后扩展为 144 条。最终数据与母构型使用同一份 Golay 生成矩阵；规范代表取首个非零坐标为正，再按整数元组的字典序排列。固定这一约定，使 644 类划分、尾三角形和新直线的点积检查彼此一致。

4 极值格截面与设计矩

前两章直接给出构型的每一层，再检查层间内积。本章从已知的大型格壳中选出满足内积条件的向量，并通过投影得到低维构型。需要计算的不是整个母壳，而是若干投影特征所对应的向量数。43 维计算与一个五维截面正交的壳向量；45 维选取一个三维截面的三个纤维，再投影到正交补。两者都将几何选择转为有限的重数问题。

4.1 母壳、投影域与矩恒等式

48 维极值偶么模格的最小平方范数为 6。其 theta 级数为

$$E_4^6 - 1440E_4^3\Delta + 125280\Delta^2 = 1 + 52416000q^3 + O(q^4),$$

所以极小壳含 52416000 个点。这里 $E_4 = 1 + 240q + 2160q^2 + 6720q^3 + \dots$, $\Delta = q - 24q^2 + 252q^3 + \dots$; 权 24 模形式的常数项及前两个零系数确定上述表达式 [1]。Venkov 定理保证这个壳为球面 11-design [17, 定理 4.1]。

球面 11-design 意味着次数不超过十一的多项式在这个有限壳上的平均值, 与在相同半径球面上的平均值一致。因此, 即使尚未逐一列出壳向量, 也能够写出它们沿给定方向的低次矩。例如,

$$\sum_{x \in X} (x \cdot t)^2 = \frac{6|X|}{48} \|t\|^2, \quad \sum_{x \in X} (x \cdot t)^4 = \frac{3 \cdot 6^2 |X|}{48 \cdot 50} \|t\|^4.$$

将向量按投影分组后, 等式左边成为未知重数的线性组合, 右边则完全已知。

取截面基向量 t_i , Gram 矩阵为 H 。壳向量的签名为 $y_i = x \cdot t_i$, 其截面投影的平方范数为 $y^T H^{-1} y \leq 6$ 。若截面向量属于母格, 则这些签名为整数; 与截面中已知短向量的点积界进一步缩小候选域。对次数 $2m \leq 10$, 球面矩公式给出

$$\sum_{x \in X} \prod_{\ell=1}^{2m} (x \cdot t_{i_\ell}) = \frac{|X| 6^m}{48 \cdot 50 \cdots (48 + 2m - 2)} \sum_{\mathcal{P}} \prod_{(a,b) \in \mathcal{P}} H_{i_a i_b},$$

其中 $\mathcal{P}$ 遍历这些位置的所有配对; 次数零的式子为总点数。因而投影签名的未知重数满足有理线性方程。43 维用这些方程精确求出目标统计量; 45 维再结合重数非负性, 得到一个目标统计量的下界。

4.2 43 维: 由母截面确定子截面的点数

设 X 是 P_{48n} 的最小壳 [20]。给定的整数矩阵将 $\sqrt{3}E_8$ 嵌入母格, 其中前五个简单根张成 $\sqrt{3}D_5$ 截面 U 。集合 $X \cap U^\perp$ 位于 43 维空间。

根的编号由以下标准坐标固定:

$$\alpha_1 = \frac{1}{2}(1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1), \quad \alpha_2 = e_1 + e_2, \quad \alpha_j = e_{j-1} - e_{j-2} \quad (3 \leq j \leq 8).$$

所给 8×48 整数矩阵 T 与母格 Gram 矩阵 G 满足 $(TGT^T)_{ij} = 3\alpha_i \cdot \alpha_j$; 第 1 至 5 行指定所用子截面。这同时固定了嵌入位置和抽象的 D_5 根型。嵌入 $\sqrt{3}E_8$ 母截面的路线见 Dorofeev–Sun–Wang [16]; 这里利用其投影数据计算这个 D_5 的正交部分。

命题 4.1 (指定的 D_5 正交部分). 对证书给出的 G, T , 壳 $X \cap U^\perp$ 恰有 2553792 个向量, 因而 $K(43) \geq 2553792$ 。

这里无需改变选中向量的方向。不同极小向量满足 $\|x - y\|^2 \geq 6$, 因此 $x \cdot y \leq 3$; 除以 $\sqrt{6}$ 即为单位球面上的接吻构型。问题集中为如何精确计算 $|X \cap U^\perp|$ 。

每个最短向量在母截面上的投影可写成 $\lambda/\sqrt{3}$, 其中 $\lambda \in E_8$ 。范数约束及它与每个嵌入根的内积约束, 给出完整的 26,641 个投影签名, 其中 240 个是截面根本身的例外签名。

这是对全部可能投影的枚举。非例外的 λ 满足 $\|\lambda\|^2 \leq 18$ ，且对每个 E_8 根 r 有 $|\lambda \cdot r| \leq 3$ 。枚举所得平方范数为 0、2、4、6、8 的五层大小依次为 1、240、2160、6720、17280；再加入 240 个 $\lambda = 3r$ 的例外，得到上述完整域。

极值 48 维偶么模格的最小壳是 11-design，因此次数不超过十的偶次矩等于相应球面矩。对母截面的 Weyl 群平均，五个非例外范数轨道上的平均重数为

$$1092000, \quad 116235, \quad 9180, \quad 495, \quad 63/4.$$

这些数是纤维点数在轨道上的平均值，因此可以是有理数。

目标正交子空间在这五个轨道上分别含 1, 12, 6, 24, 0 个签名，另有十二个例外根，所以平均接触数是

$$1092000 + 12(116235) + 6(9180) + 24(495) + 12 = 2553792.$$

这已经说明至少一个子截面含有不少于 2,553,792 个点。为了精确确定所给子截面的点数，再只对保持该子截面的子群平均。具体取 $-I$ 、根 $\alpha_1, \dots, \alpha_5$ 的反射，以及与这五个根均正交的十二个 E_8 根的反射作为生成元。后十二个根构成 A_3 ，反射公式均为 $s_r(x) = x - (x \cdot r)r$ 。这些公式直接确定所需群，无须给出母格自同构。完整签名域在该群下分成 43 个轨道；有理矩方程记为 $Av = b$ ，目标计数记为 $c^t v$ 。证书提供 w 满足

$$A^t w = c, \quad w^t b = 2553792.$$

这就证明了命题 4.1。平均所需的是签名域、矩方程与目标统计量被保留，不要求这个子群一定延拓为整个母格的自同构。

这个计算利用的是线性目标的可确定性，而不是所有纤维的可确定性。即使 $Av = b$ 有多个解，只要目标行 c^T 位于 A 的行空间中， $c^T v$ 就在所有解上取同一个值。研究时可先用模数线性代数筛选独立矩行，再求出有理乘子；读者复算时只需检查上述两个有理恒等式。完整签名域在这里仍是关键：全壳的矩右端对应全部投影，正交条件应写在目标向量 c 中，而不是先丢弃其余纤维再使用同一个右端。

比较构造中的截面具有相同的抽象 D_5 Gram 型。改变具体嵌入可以改变正交壳层的点数；这一嵌入可延拓到 E_8 母截面，使额外投影约束能够认证该点数。增加方程是在确定一个固定集合的大小，而不是改变这个集合。

4.3 45 维：用 298 个见证控制投影点数

这里使用一个明确指定的 48 维二次剩余偶邻格。附录A通过三元码的最小重量、特征向量和奇偶关系证明该格的最小平方范数为六。其最小壳同样包含 52,416,000 个向量，并为 11-design。

三个截面向量的 Gram 矩阵为

$$H = 8I_3 - 2J_3, \quad H^{-1} = (I_3 + J_3)/8.$$

设 $f(y)$ 为签名 y 的壳向量数。非例外域可明确写为

$$D_0 = \{y \in \mathbb{Z}^3 : |y_i| \leq 3, \quad |y_1 + y_2 + y_3| \leq 3, \quad \sum_i y_i^2 + (\sum_i y_i)^2 \leq 48\}. \quad (4.1)$$

截面根是 $\pm t_1, \pm t_2, \pm t_3$ 与 $\pm(t_1 + t_2 + t_3)$ 。与这八个向量的内积界给出式 (4.1) 中的线性约束, $y^\top H^{-1} y \leq 6$ 给出二次约束。它们自身的签名构成 $E = \{\pm H e_1, \pm H e_2, \pm H e_3, \pm H(1, 1, 1)^\top\}$ 。每个例外的重数为一, 因为其截面投影已具有平方范数六。枚举上述三坐标域, 得到 $|D_0| = 231$, 故 $|D_0 \cup E| = 239$ 。

对 D_0 中每对 $\{y, -y\}$ 取字典序较小的代表, 令 $v_{[y]} = f(y) = f(-y)$, 零向量单列。因此共有 $(231 + 1)/2 = 116$ 个变量。对总次数为偶数且至多十的多重指标 a , 矩阵行及右端为

$$A_{a,[y]} = (2 - \mathbf{1}_{y=0}) \prod_i y_i^{a_i}, \quad b_a = M_a - \sum_{y \in E} \prod_i y_i^{a_i},$$

其中 M_a 由前述球面矩公式给出。这些单项式共有 $\sum_{j=0}^5 \binom{2j+2}{2} = 161$ 个, 因而完整定义了 161×116 的系统 $Av = b$ 。

纤维 $f(y)$ 计数满足 $(x \cdot t_1, x \cdot t_2, x \cdot t_3) = y$ 的壳向量。目标是三个纤维的和 $f(e_1) + f(e_2) + f(e_3)$, 而非确定每一个 $f(y)$ 。将已知例外项移到右侧后, 写矩方程为 $Av = b$, 其中 $v \geq 0$ 。对统计量 $c^\top v$, 若有理向量 w 满足 $c - A^\top w \geq 0$, 则

$$c^\top v = w^\top b + (c - A^\top w)^\top v \geq w^\top b.$$

这是所用矩证书的基本形式。适当选择统计量, 可以让一个容易展示的纤维在下界中带正系数, 从而将寻找少量见证转化为有效的构造途径。

命题 4.2 (纤维的正贡献). 签名重数满足

$$f(e_1) + f(e_2) + f(e_3) \geq 7377408 + 9f(-2, -2, 3).$$

证明. 令 c 在三个类 $[e_i]$ 上的系数为 $+1$, 在 $[(-2, -2, 3)]$ 上为 -9 , 其余为零。代表与多重指标均按字典序排列。附录 B 所列的 `dual.json` 给出 161 个有理乘子; 精确矩阵乘法验证 $c - A^\top w \geq 0$ 及 $w^\top b = 7377408$ 。将其代入前述恒等式, 利用 $v \geq 0$ 即得结论。□

推论 4.3 (45 维构造). 指定的二次剩余偶邻格及截面给出 $K(45) \geq 7380090$ 。

证明. 证书给出 298 个不同的整数格向量, 平方范数均为六、签名均为 $(-2, -2, 3)$, 因此右侧至少为 7,380,090。

将三个纤维 e_1, e_2, e_3 投影到截面的正交补, 投影公式为 $\pi(x) = x - \text{proj}_U x$, 因此

$$\pi(x) \cdot \pi(x') = x \cdot x' - y^\top H^{-1} y'.$$

对 $y = e_i$, 截面投影平方范数为 $1/4$; 对不同 e_i, e_j , 截面投影内积为 $1/8$ 。母壳中不同点的内积至多为三, 故每个投影的平方范数为 $23/4$; 同一纤维内的内积至多为 $11/4$, 不同纤维之间至多为 $23/8$ 。除以 $\sqrt{23/4}$ 后得到接吻构型:

$$K(45) \geq 7377408 + 9(298) = 7380090.$$

□

见证搜索的一条路线在 Pless 格中得到 292 个向量，对应下界 7380036。扩大锚点的选择范围后，二次剩余偶邻格给出 298 个向量，每增加一个见证便使投影下界增加九点。为组织这一搜索，固定一个平方范数为八的锚点 $p \in \Lambda$ ，并定义

$$A_p = \{x \in X : x \cdot p = 4\}.$$

这个母集合恰有 2256 点，且其完整性可以由低次矩证明。因为 $x \pm p$ 是非零格向量，最小范数条件给出 $|x \cdot p| \leq 4$ 。考虑多项式

$$P(t) = t^2(t^2 - 1)(t^2 - 4)(t^2 - 9).$$

它在所有允许整数值中仅于 $t = \pm 4$ 非零，且 $P(4) = 20160$ 。八次球面矩给出 $\sum_{x \in X} P(x \cdot p) = 90961920$ ；反极对称使两个端点纤维等大，因此 $|A_p| = 90961920/(2 \cdot 20160) = 2256$ 。又因为 $x \mapsto p - x$ 保持 A_p ，母图的顶点是其中以 $p/2$ 为中心的 1,128 对 $\{x, p - x\}$ 。两个点对的代表元内积为一或三时相邻；换用配对中的另一端点仍保留这个条件。重复的纤维搜索由此转为同一个母图中的共同邻点计算。

寻找锚点时，采用附录中的整数分子坐标 $p = y/\sqrt{12}$ 。最终选择的 y 有六个绝对值为三的坐标和 42 个绝对值为一的坐标，所以 $y^2 = 96$ 。这种奇坐标类型使搜索进入邻格的另一部分，而非只重复先前整数部分的锚点。所得到的母图度数为 368，并有一对不相邻顶点恰有 70 个共同邻点。差值 $368 - 70 = 298$ 给出目标纤维。这个对应可以直接写出：将所选端点记为 r, s ，取截面 $T = (-s, s - p, p - r)$ 。对与 r 所在顶点相邻、与 s 所在顶点不相邻的点对，选择满足 $r \cdot a = 3$ 的端点 a ，此时 $s \cdot a = 2$ 。令 $w = p - a$ ，则

$$\|w\|^2 = 6, \quad (-s \cdot w, (s - p) \cdot w, (p - r) \cdot w) = (-2, -2, 3).$$

不同点对给出不同见证，所以 298 个图顶点确实对应 298 个所需格向量。附录B中的母图检查程序重建截面，并恢复与最终证书完全一致的 298 个向量。有理矩不等式随后给出所述下界。

5 构造原理与进一步的问题

各项点数来自有限结构的具体改变。在码构造中，交换收益由冲突并集决定；允许局部符号码替换，则进一步扩大了可用的变化。在赤道构造中，转向另一格壳提供了与全部既有帽层相容的新方向。在截面构造中，母格中的嵌入决定了投影重数，而这些信息仅从抽象 Gram 型看不出来。

这些认识也指出了进一步研究的具体变量。支持族可以与符号分配共同改变；头方向类和尾标签可以按其完整构型的净贡献共同选择；嵌入截面可以借助更大的母根系研究；矩恒等式也可以针对最容易给出见证的统计量选择，而不必总是重建每一个纤维的全部重数。

配套有限数据将这些选择保存为明确的数学对象。读者可以据此重新考察构造、测试新的局部变化并计算其对终值的影响，无需重复整个发现搜索。

A 45 维构造所用母格的最小范数

母格的具体身份由如下构造固定。令 C 为扩展三元二次剩余 [48, 24, 15] 码 [21], $M = \{z \in \mathbb{Z}^{48} : z \bmod 3 \in C\}$, $L_0 = \{z/\sqrt{3} : z \in M, z^2 \equiv 0 \pmod{6}\}$ 。由所给整数基求出特征向量分子 $\chi \in M$, 所有坐标均为奇数, 满足 $\chi^2 = 264$ 及 $\chi \cdot z \equiv z^2 \pmod{6}$ 。取

$$\Lambda = L_0 \cup (\chi/(2\sqrt{3}) + L_0).$$

特征同余与 $\chi^2/12 = 22$ 保证整性和偶性; 两个指数二的构造保证余体积为一。程序从这两个陪集重建整数基 B , 检查 $BB^T = 12G$, 其中 G 正是 298 个见证所用的 Gram 矩阵。

在 L_0 中, 范数 2 或 4 的向量要求分子 $z^2 \leq 12$ 。码的最小重量 15 迫使 $z \bmod 3 = 0$, 此时非零偶范数至少为 6。在另一陪集中, 分子 $y = \chi + 2z$ 的 48 个坐标均为奇数, 所以 $y^2/12 \geq 4$ 。若等于 4, 则每个坐标均为 ± 1 。

令 $s_i \in \{\pm 1\}$ 为 $\chi_i \bmod 3$ 的代表; 有限检查给出 $s \in C$ 、 $\chi \cdot s = 66$ 及 $\chi_i s_i \equiv 1 \pmod{6}$ 。按 s 变换坐标后, 码包含全一字。其二符号重量枚举式为 $1 + 94t^{24} + t^{48}$ [22, equation (20)], 所以二进制取值码字的重量只能为 0、24、48。写 $y = s(1 - 2b)$, 得到二进制码字 b 及重量 w , 但

$$\chi \cdot z = \frac{\chi \cdot s - \chi^2}{2} - \sum_i \chi_i s_i b_i \equiv -99 - w \equiv 3 \pmod{6},$$

与 $z/\sqrt{3} \in L_0$ 矛盾。偶性排除其余小于 6 的正范数, 而 $\sqrt{3}(e_1 + e_2) \in L_0$ 的平方范数恰为 6。于是上述 theta 级数和设计矩均适用于这一个具体母格。

B 构造数据与精确验证

本 PDF 附有 [certificates.zip](#), 可从阅读器的附件面板保存, 也可执行 `pdfdetach -saveall main.pdf` 提取。附件包含完整有限输入及其验证程序, 中英文两份报告附入的压缩包完全相同。

每项构造由覆盖全部点对类型的几何论证与满足相应假设的有限输入组成。码构造的输入包括支持族、生成矩阵、陪集代表和符号向量; 格构造的输入包括整数方向、Gram 矩阵、嵌入截面及有理矩证书。目录 `constructions/catalog/results.json` 将各维数与定义文件、精确计数及验证任务逐项对应。下述路径均相对于 `constructions/`。

32 至 37 维与 39 维的完整支持列表、二源码生成矩阵、陪集代表和交换记录保存在 `codes/data/`。35、36 维的局部替换保存在 `codes/hadamard/data/`; 生成文件与重建程序精确恢复全部已存符号向量。37 维的 512 点替换及坐标对应另存于 `codes/data/`。

38 维的 `d38/base-data/` 给出 Golay 生成矩阵、Leech 直线类、尾三角形及相对旋转, 完整确定 591612 点母构型。144 个新增代表保存在 `d38/added-lines.txt`。检查程序重建母壳、验证母构型, 逐一检查新增向量的 Leech 同余条件, 并精确核对新增点之间及其与原层之间的全部相关内积。

43 维的 `sections/d43/data/parent-section.txt` 给出母格 Gram 矩阵及嵌入已编号 E_8 根的八行坐标。`sections/d43/data/certificate.json` 给出轨道数据、有理矩阵和确定 D_5 计数的乘子。一个程序从几何数据重建方程, 另一个程序独立检查有理矩阵恒等式。

45 维的 `sections/qr/` 重建所用极值邻格。在 `sections/d45/data/` 中, `record.json` 保存截面和 298 个见证, `dual.json` 保存命题4.2的精确乘子, `parent-vectors.jsonl` 保存 2256 点母集。程序重新生成矩方程的定义域与系数, 验证格成员关系和内积, 并由母图恢复同一见证集合。

解压后的 `README.md` 列出依赖和命令。安装 SageMath、NumPy、SymPy 及 C++ 编译器后, 执行 `sage -python tools/reproduce.py --suite all --output ../verification` 即可在独立目录中完成全部列明的检查, 过程不需要联网。输出逐项记录检查结果与所用输入。附件清单给出每份文件的身份; 完整仓库另外保存报告源码和实际复算记录。

参考文献

- [1] John H. Conway and Neil J. A. Sloane. *Sphere Packings, Lattices and Groups*, volume 290 of *Grundlehren der mathematischen Wissenschaften*. Springer, New York, third edition, 1999. doi: 10.1007/978-1-4757-6568-7.
- [2] Philippe Delsarte, Jean-Marie Goethals, and Johan J. Seidel. Spherical codes and designs. *Geometriae Dedicata*, 6(3):363–388, 1977. doi: 10.1007/BF03187604.
- [3] John Leech and Neil J. A. Sloane. Sphere packings and error-correcting codes. *Canadian Journal of Mathematics*, 23(4):718–745, 1971. doi: 10.4153/CJM-1971-081-3.
- [4] Andries E. Brouwer. Bounds for binary constant weight codes. [Online table](#). Accessed 26 September 2026.
- [5] Alexey Kravatskiy. KissingNumbers: constructions and verification data. [Repository](#), revision cf14c5e, 2026. Construction data and result table, revision cf14c5e.
- [6] Xiaoming Sun and Chengu Wang. Sphere packings and kissing numbers in dimensions 39, 43, and 45 from the antipode construction. [arXiv:2607.20359v3](#), 2026. 18 August 2026; version containing the comparison counts in dimensions 43 and 45.
- [7] wcgbg. Sphere-packing: cross-section constructions and exact certificates. [Repository](#), revision a0bc7f5. Exact construction data and verification programs.
- [8] Yves Edel, Eric M. Rains, and Neil J. A. Sloane. On kissing numbers in dimensions 32 to 128. *Electronic Journal of Combinatorics*, 5(1):R22, 1998. doi: 10.37236/1360.
- [9] Ying Cheng and Neil J. A. Sloane. Codes from symmetry groups, and a $[32, 17, 8]$ code. *SIAM Journal on Discrete Mathematics*, 2(1):28–37, 1989. doi: 10.1137/0402003.
- [10] Andries E. Brouwer, James B. Shearer, Neil J. A. Sloane, and Warren D. Smith. A new table of constant weight codes. *IEEE Transactions on Information Theory*, 36(6):1334–1380, 1990. doi: 10.1109/18.59932.
- [11] William Echols. New lower bounds for constant-weight codes via seeded bit-swap tabu search. [arXiv:2608.13906v1](#), 2026. 14 August 2026.
- [12] Rustem Takhonov and Stanislav Yun. Classification of independent sets in signed Johnson graphs and applications to kissing arrangements. [arXiv:2606.03299v1](#), 2026. 2 June 2026.
- [13] Henry Cohn, Yang Jiao, Abhinav Kumar, and Salvatore Torquato. Rigidity of spherical codes. *Geometry & Topology*, 15(4):2235–2273, 2011. doi: 10.2140/gt.2011.15.2235.
- [14] John H. Conway and Neil J. A. Sloane. Laminated lattices. *Annals of Mathematics*, 116(3):593–620, 1982. doi: 10.2307/2007025.
- [15] John H. Conway and Neil J. A. Sloane. The antipode construction for sphere packings. *Inventiones Mathematicae*, 123(2):309–313, 1996. doi: 10.1007/s002220050028.

- [16] Ivan Dorofeev, Xiaoming Sun, and Chengu Wang. Optimal extensions of cross-sections: Sphere packings in dimensions 38 to 43. [arXiv:2607.20359v4](#), 2026. Revision of 29 August 2026.
- [17] Gabriele Nebe. Boris Venkov’s theory of lattices and spherical designs. In *Diophantine Methods, Lattices, and Arithmetic Theory of Quadratic Forms*, volume 587 of *Contemporary Mathematics*, pages 1–19. American Mathematical Society, Providence, RI, 2013. doi: 10.1090/conm/587/11672.
- [18] Shuxing Yang, Fujia Chen, Rui Zhao, Junyao Wu, Yize Wang, Haiyao Luo, Ning Han, Qiaolu Chen, Yuze Hu, Wenhao Li, Mingzhu Li, Hongsheng Chen, and Yihao Yang. End-to-end autonomous scientific discovery on a real optical platform. [arXiv:2604.27092v1](#), 2026.
- [19] J. G. Kalbfleisch and R. G. Stanton. Maximal and minimal coverings of $(k - 1)$ -tuples by k -tuples. *Pacific Journal of Mathematics*, 26(1):131–140, 1968. doi: 10.2140/pjm.1968.26.131.
- [20] Gabriele Nebe and Neil J. A. Sloane. Catalogue of Lattices: the lattice P_{48n} . [Catalogue entry CQ48a](#). Accessed 26 September 2026.
- [21] Gabriele Nebe. On extremal self-dual ternary codes of length 48. *International Journal of Combinatorics*, 2012:1–9, 2012. doi: 10.1155/2012/154281. Article ID 154281.
- [22] Akihiro Munemasa and Hiroki Tamura. The codes and the lattices of Hadamard matrices. *European Journal of Combinatorics*, 33(4):519–533, 2012. doi: 10.1016/j.ejc.2011.11.007.